

Project Euler – Problem 1

Gesucht ist die Summe aller Vielfachen von 3 oder 5 unterhalb von 1000.

Die Gaußsche Summenformel liefert die Summe aller Vielfachen von k unterhalb von N :

$$S(k, N) = \left\lfloor \frac{N-1}{k} \right\rfloor \cdot \frac{\left\lfloor \frac{N-1}{k} \right\rfloor + 1}{2} \cdot k$$

Vielfache von 3:	166833
Vielfache von 5:	99500
Vielfache von 15 (Doppelzählungen):	33165
Summe:	233168